Câu 1. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

B. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định từ chất đầu tạo thành sản phẩm.

C. có phương trình hóa học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.

D. xảy ra hoàn toàn giữa các chất tham gia ở thể khí.

Câu 2. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận (v_t) và tốc độ phản ứng nghịch (v_n) ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?

A. $v_t = 2v_n$.

B. $v_t = v_n > 0$.

C. $v_t = 0{,}5v_n$.

D. $v_t = v_n = 0$.

Câu 3. Hằng số cân bằng K_C của một phản ứng thuận nghịch xác định chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nhiệt độ.

B. Nồng độ các chất.

C. Áp suất chung của hệ.

D. Chất xúc tác.

Câu 4. Cho cân bằng hóa học trong bình kín: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta_r H^\circ_{298}$ = –92 kJ. Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.

B. giảm áp suất của hệ phản ứng.

C. tăng áp suất chung của hệ phản ứng.

D. thêm chất xúc tác bột iron vào hệ.

Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh trong dung môi nước?

A. CH_3COOH.

B. NaCl.

C. C_2H_5OH.

D. H_2O.

Câu 6. Theo thuyết Brønsted – Lowry, ion hoặc phân tử nào sau đây thể hiện tính chất lưỡng tính khi tương tác với nước?

A. HCO_3^-.

B. CO_3^{2-}.

C. NH_4^+.

D. Cl^-.

Câu 7. Khí nitrogen (N_2) chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thể tích của bầu khí quyển Trái Đất?

A. 21%.

B. 78%.

C. 1%.

D. 0,04%.

Câu 8. Ở điều kiện thường, đơn chất nitrogen (N_2) rất trơ về mặt hóa học là do

A. phân tử nitrogen không phân cực.

B. nguyên tử nitrogen có bán kính rất nhỏ.

C. trong phân tử có chứa liên kết ba N≡N rất bền vững.

D. nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn.

Câu 9. Phân tử ammonia (NH_3) có dạng hình học phân tử nào sau đây?

A. Đường thẳng.

B. Hình tam giác đều.

C. Hình chóp tam giác.

D. Hình tứ diện đều.

Câu 10. Khi nhúng hai đầu đũa thủy tinh vào hai bình đựng dung dịch NH_3 đặc và dung dịch HCl đặc rồi đưa lại gần nhau, hiện tượng quan sát được là

A. xuất hiện ngọn lửa màu vàng chói.

B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

C. xuất hiện làn khói trắng dày đặc.

D. dung dịch chuyển sang màu hồng.

Câu 11. Khí nitrogen dioxide (NO_2) có màu sắc đặc trưng nào sau đây?

A. Không màu, không mùi.

B. Màu vàng lục nhạt.

C. Màu nâu đỏ, có mùi xốc độc hại.

D. Màu xanh lam nhạt.

Câu 12. Cặp kim loại nào sau đây đều bị thụ động hóa (không phản ứng) trong dung dịch nitric acid đặc, nguội?

A. Cu và Ag.

B. Fe và Al.

C. Zn và Mg.

D. Fe và Cu.

Câu 13 (Đúng/Sai). Khảo sát trạng thái cân bằng của phản ứng hóa học và cân bằng trong dung dịch nước, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các mệnh đề sau:

a) Dung dịch nước của các acid, base và muối dẫn được dòng điện là do chúng có khả năng phân li ra các ion mang điện tích chuyển động tự do. [ ]

b) Dung dịch cồn ethanol và dung dịch đường saccharose đều là những chất điện li mạnh vì chúng tan rất nhiều trong nước. [ ]

c) Tại trạng thái cân bằng hóa học, nồng độ của các chất tham gia và các chất sản phẩm luôn luôn bằng nhau. [ ]

d) Cho hệ cân bằng trong bình kín: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ $\Delta_r H^\circ_{298} < 0$. Khi hạ nhiệt độ của bình phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. [ ]

Câu 14 (Đúng/Sai). Khảo sát tính chất và vai trò thực tiễn của các hợp chất chứa nguyên tố nitrogen, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các phát biểu sau:

a) Khí ammonia tan rất nhiều trong nước là nhờ khả năng tạo được liên kết hydrogen liên phân tử bền vững với các phân tử nước. [ ]

b) Tất cả các muối ammonium đều rất bền với nhiệt, không bị nhiệt phân hủy khi đun nóng. [ ]

c) Trong cơn mưa dông kèm sấm sét, khí nitrogen bị oxygen oxi hóa thành nitrogen monoxide (NO), mở đầu cho quá trình tự nhiên cung cấp đạm nitrate cho đất. [ ]

d) Hiện tượng phú dưỡng xảy ra ở ao hồ là do nguồn nước bị thiếu hụt nghiêm trọng các nguyên tố dinh dưỡng như nitrogen và phosphorus. [ ]

Câu 15 (Trả lời ngắn). Trong một phân tử đơn chất nitrogen (N_2), có bao nhiêu liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa hai nguyên tử nitrogen?

Trả lời: . . . . . .

Câu 16 (Trả lời ngắn). Trong công thức cấu tạo Lewis của phân tử ammonia (NH_3), nguyên tử nitrogen trung tâm còn lại bao nhiêu cặp electron tự do (chưa tham gia tạo liên kết)?

Trả lời: . . . . . .

Câu 17 (Trả lời ngắn). Một mẫu dung dịch acid có nồng độ ion H^+ đo được là 10^{-3} M (tức 0,001 mol/L). Giá trị pH của mẫu dung dịch này bằng bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 18 (Trả lời ngắn). Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

(2) $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$

(3) $N_2 + 3Mg \rightarrow Mg_3N_2$

(4) $N_2 + 6Li \rightarrow 2Li_3N$

Có bao nhiêu phản ứng trong số các phản ứng trên mà đơn chất nitrogen (N_2) đóng vai trò là chất oxi hóa?

Trả lời: . . . . . .

Câu 19 (Tự luận – 1,0 điểm). Một bình phản ứng kín có dung tích không đổi 1,0 lít được nạp hỗn hợp gồm 0,50 mol khí carbon monoxide (CO) và 0,50 mol khí chlorine (Cl_2). Đun nóng bình để phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học:

$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$

Khi hệ phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng ở nhiệt độ T, nồng độ của khí phosgene ($COCl_2$) đo được là 0,40 mol/L.

a) Hãy lập bảng biến thiên nồng độ và xác định nồng độ của khí CO và Cl_2 ở trạng thái cân bằng.

b) Tính giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở nhiệt độ T.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 20 (Tự luận – 1,0 điểm). Trộn 100 mL dung dịch hydrochloric acid (HCl) nồng độ 0,15 M với 100 mL dung dịch barium hydroxide ($Ba(OH)_2$) nồng độ 0,10 M thu được 200 mL dung dịch X.

a) Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng trung hòa xảy ra.

b) Tính nồng độ mol của ion OH^- dư và giá trị pH của dung dịch X ở 25 °C.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 21 (Tự luận – 1,0 điểm). Có ba mẫu phân đạm vô cơ dạng bột màu trắng được đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn gồm: $NaNO_3$, NH_4Cl và $(NH_4)_2SO_4$.

Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách sử dụng một thuốc thử duy nhất là dung dịch barium hydroxide ($Ba(OH)_2$) để phân biệt ba mẫu phân đạm trên. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – ĐỀ SỐ 01 (MÃ ĐỀ 101)

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	A	C	B	A	B	C	C	C	C	B

2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu hỏi	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 13	ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG
Câu 14	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

3. PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	1	3	3

4. PHẦN IV: HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN (3 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu	Nội dung yêu cầu / Đáp số chuẩn	Điểm
Câu 19	a) [CO] = [Cl_2] = 0,10 M (0,5 đ); b) Kc = 40 (0,5 đ)	1,0 đ
Câu 20	a) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ (0,25 đ); b) [OH^- dư] = 0,025 M (0,5 đ); pH = 12,40 (0,25 đ)	1,0 đ
Câu 21	Nhận biết đúng 3 mẫu (0,5 đ); Viết đúng 2 PTHH (0,5 đ)	1,0 đ